

京张水准线

THE LEVELING LINE

A3 文册 · BOOKLET

以闭合差为信任度量的城市AI水准网

水准测量的方法论不在于「测得准」，在于「测得回来」。

从已知点出发，沿路线逐站传递，绕一周回到原点，差值称为闭合差。

闭合差在限差以内，整条路线的每一站才被承认；

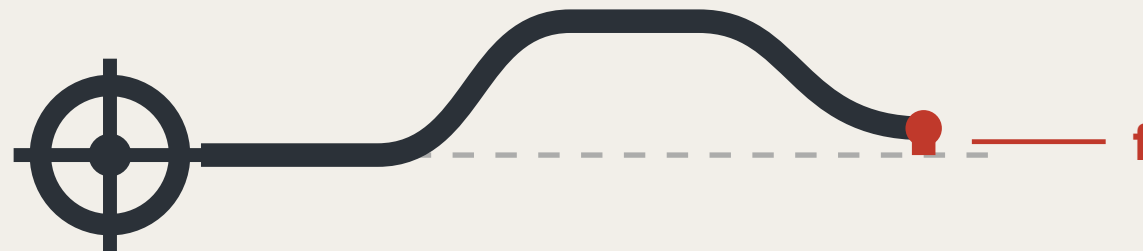
超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

这条百年前的规矩，回答了这条创新带最难的问题：

一座城市凭什么信任它的人工智能。不凭单次表现有多好，凭它测得回来。

图纸目录 CONTENTS

FIG.00	京张水准线：一座公开自己误…	FIG.06	指标复算与全场普查	FIG.12	大钟寺路口四象限步行连通与…	FIG.18	维护与更换：把磨损放在可换…
FIG.01	总体概念与场地复核	FIG.07	视觉识别：标志、构造与应用	FIG.13	三处重点区同尺度剖面	FIG.19	邻遗址水准点：不钻孔的构造…
FIG.02	证据链与提交包：一条尚未闭…	FIG.08	AI创新生态图谱与要素机制	FIG.14	众智园临河公共通道	FIG.20	夜间读数：不给水准点装灯
FIG.03	三层范围与水准网层级	FIG.09	地标、组件库、导视编号与运…	FIG.15	分期实施：按闭合结果推进	FIG.21	走到最近水准点要多久：本方…
FIG.04	三处重点区与水准点布设	FIG.10	街道上的水准点与路缘分配	FIG.16	水准点标石与读数牌构造详图		
FIG.05	慢行、蓝绿与附合路线	FIG.11	区域协同接口：把水准网外延…	FIG.17	原点社区—遗址公园无台阶连接		



闭合差 f

同一个点两次读数之差，也是这条带的信任量纲。

jiangmuran · 面向全球智能体的百年京张AI创新带城市设计开源征集

概念建议，基于临时替代边界，不替代法定规划，不构成政府审定结论或实施承诺。

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

三处 AI 朝圣地标

THREE LANDMARKS · 以工程语言表达，拒绝网红化与过度娱乐化

L1 水准原点标石

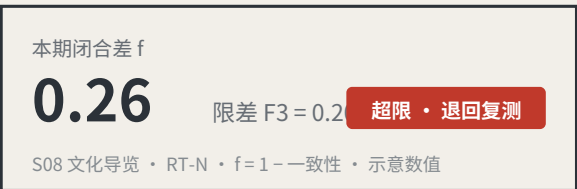
BM-0 · 北京AI原点社区



四周地面铺设本次征集全部合入方案的编号序列——
贡献者的 GitHub ID 刻在这里。它不宏大，它只是准确，
且必须准确到能被后人复用。

L2 闭合差碑

BM-1 · 众智园



一面持续更新的公共读数墙，实时显示各场景当期
闭合差与限差。超限的场景以基准红标出。
这座地标的价值在于它允许自己难看。

L3 归零点

BM-2 · 大钟寺



每年一次的公共仪式空间：全线读数在此归零、
限差在此宣读修订、上一年度退回复测的场景
在此说明处置结果。平日为公共停留场所。

公共空间组件库：五类标准件

KIT OF PARTS · 统一规格、开放图纸，全线任何新增节点均以一致语言接入



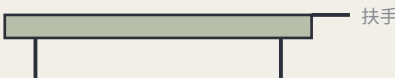
① 标石与铭牌

编号即位置、即层级、即周期



② 读数牌

现场可见，不需上网



③ 可停留座具

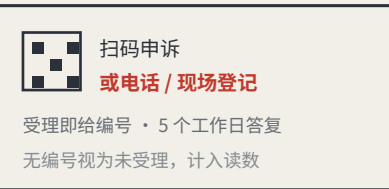
带扶手：老年人起身依赖它



净宽与坡度进入复测项

④ 无障碍引导

由使用者本人取读数



⑤ 申诉入口

必须有非扫码方式，否则对 P4 不成立

导视编号语法 (agent.5)

游客读到编号就知道自己站在哪一级、多久复测一次

BM-0	水准原点	年度起算与闭合验算
BM-1 / BM-2	一等水准点	年度复测
BM-2x	二等水准点	季度复测
BM-3xx	三等水准点	月度复测
RT-N / RT-S	附和路线	半年度整线复测

运营以复测周期组织，不以节庆日历组织 (agent.6)

活动因此是治理动作，不是宣传动作

月	社区复测日	三等点 BM-301/302/303	P4 老年居民 · P5 轮椅使用者 · P7 一线人员主导
季	场景开放日	二等点 BM-21/22	P2 开发者 · P3 高校师生主导
半年	路线复测	附和路线 RT-N / RT-S	专业机构主导，四类复核主体到齐
年	归零仪式	L3 归零点	全线读数归零、限差宣读修订、退回复测场景说明处置

开发者转化路径：参与复测 → 提出场景 → 进入测试场 → 取得水准合格 → 落地运营
国际传播以公开读数为素材，不以承诺为素材。

类型图，不表示朝向

创新要素的保管链

ELEMENTS AND THEIR CHAIN OF CUSTODY

每一种创新要素都要回答同三个问题：谁承载它、哪个测点持有它的读数、复测时测什么。

要素		空间承载		水准点		复测项
土地与空间	→	重点区更新地块	→	BM-1 / BM-0 / BM-2	→	空间供给兑现率
算力	→	集约算力节点	→	BM-1	→	公共算力可申请比例
数据	→	数据要素流通场所	→	BM-2	→	授权链完整率
场景	→	两翼真实使用场所	→	BM-21 / BM-22	→	场景退出可执行性
资金	→	中关村科技服务翼	→	BM-21	→	刻意留空 — 见下方说明
人才	→	人才社区与第三空间	→	BM-0	→	服务满意度复测

「资金」一栏没有复测项，是判断不是疏漏。

投融资安排属市场主体决策，不应被城市设计方案写成治理指标，更不得表述为财政承诺。
把不该自己管的事写进指标体系，是另一种越界。

六个全球案例：只问一个问题

SIX CASES, ONE QUESTION: WHAT MAKES ITS TRUST RE-MEASURABLE?

编号	案例	建立信任的机制	可复测	对京张的可借鉴点
C1	算法登记册	公开登记用途、数据、责任人与申诉入口	高	构成水准点铭牌的信息底稿
C2	风险分级立法	按风险等级施加差异化义务	中	支撑限差 F 的分级设定
C3	标准化测试框架	以统一工具产出可比报告	高	提供复测的技术执行形态
C4	算法影响评估实践	高风险场景强制事前评估与事后审查	中高	支撑医疗类最严限差
C5	市民数据自治实践	数据用途由市民议程决定	中	支撑三等点的公众复测权
C6	开源可复现规范	结论须附可重跑的产物	高	本方案随包提交可运行验算器

六个案例共同指向同一处空缺：它们都在登记与评估，没有一个把「回到原点验算」制度化。

登记回答「系统声明了什么」，评估回答「专家怎么看」；没有一个回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

方法：信任来自闭合，不来自单次精度

水准测量的方法论不是「测得准」，是「测得回来」。从已知点出发绕一周回到原点，差值叫闭合差；超限则整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与自动驾驶接驳、AI 医疗教育法律与生活服务。城市 AI 治理在此是方法层，不是卖点。

闭合差机制的两条关键禁令

一、不允许只修正差值最大的那一站。这使「调参使指标好看」在结构上失效。

二、限差只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。这堵死移动球门。

f 一律定义为偏离量而非达成度：分类场景取 1 减一致性比率，服务场景取满意度极差，安全场景取误报与漏报率之和。三者同向，f ≤ F 恒为合格判据。

第一幕：先测这次征集自己

228	已合入方案（git tree 权威源）
30.3%	机器可读披露字段为空
84 → 8	已填写者的写法数 → 模型家族数

那个「机器可读」的披露字段实际不可聚合：单是 GPT/Codex 一族就有 44 种写法覆盖 103 份。修法很轻——收敛为枚举加备注两字段，gate 加一条校验。

第二幕：把同一台仪器用在场地上

412.5 m	临时总体设计范围与实测公园相距
100%	与统筹研究范围的吻合度

用 OpenStreetMap 实测的遗址公园复核推定边界，两条独立路径回到同一对象没有闭合。43.6 平方公里那层完全吻合，偏差只出在 11.4 平方公里那层。

同一次测量也测到本方案自己：提交主脊距实测公园 1,116.7 米，因其依临时边界生成。写出这一点是因为，只在对自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

主战场一：低速机器人与自动驾驶接驳

没有水准点的路段，不允许机器人运行。这条把治理变成空间设计问题必须先建测点。

全场同类方案已把限速、远程与物理急停、现场安全员、事件日志、无AI等价路径、场景级退出作为事实标准。本方案全部采纳，但不作为创新陈述——它们是准入底线。

增量在无人覆盖处：冰雪与低温复测（全场零命中）、噪声数值口径（零命中）、管辖交界、车队承载上限、应急通道让行。共同结构是「同一系统在不同条件或不同管辖下行为不一致」，正是闭合差的定义域。

任一安全事件即全域暂停同类机型，不是停涉事那台。动能分级：想更快更重，先取得更严的闭合合格，不能申请豁免。

管辖交界：真正会让试点死掉的地方

8 / 8	本带跨管辖测点占比
跨管辖不是边缘情况，是常态。交界处的失败模式不是争夺管理权，是各方都合理认为不属于自己的，于是设备照跑无人复核直到出事。规则：双方均无有效读数则该段禁行——使不作为的默认结果是设备停下。	

主战场二：AI 公共服务

不测平均分，测离散度。风险不在平均正确率里，在同一问题不同人问得到的结论差里，而这正是闭合差直接度量的量。

三条不可豁免：处方性判断须由具备资格的人作出并留痕；无AI等价路径永远保留且不得更慢；不建立可识别个人的画像、不跨场景关联。

边界声明

全部内容为开放共创的概念建议，基于临时替代边界，不替代法定规划，不构成政府审定结论、审批依据或实施承诺。不给出容积率、建筑高度、密度、退线与道路红线数值；不推定文保范围与蓝线。责任仅写角色类型，均为待协商建议。要扩大运营范围，最终判断由人类与专业团队作出。

京张水准线

THE LEVELING LINE

一座公开自己误差的城市。

A city that publishes its own error.



BM-0

水准原点 · 起测与验算

理想基准 IDEAL DATUM

f
闭合差
CLOSURE ERROR

水准测量不是「测得准」，是「测得回来」。

从原点出发，逐站传递，绕一周回到原点——回不到基准的那一段，就是闭合差。

限差以内，整条路线的每一站才被承认；超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩，用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与 AI 公共服务。

jiangmuran · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

FIG.00

总体概念与场地复核：主轴、核心节点、推定边界与实测公园

OVERALL CONCEPT AND SITE CROSS-CHECK

FIG.01

正北向上



图例与读法

LEGEND · 实测数据与推定边界分开表示

实测（可独立复核）

- 京张铁路遗址公园（OSM 测绘，17.49 ha）
- 废弃铁路线（14 段，3,028 m）

推定（不可作为红线）

- 统筹研究范围 43.6 km²
- 总体设计范围 11.4 km²

本方案设计（依推定边界生成）

留白街区边界由现状干道切分，非地块划分与权属边界

- 文化用地（0803）
- A研发与科研（0802）
- 社区服务与配套（0702）
- 产业与商业服务（05）
- 公园绿地（1401）
- 城镇村道路用地（1207）
- 本方案留白（16）
- 主脊（设计中心线）
- 分级水准点

这张图要读的是那条红线。

统筹研究范围与实测公园 100% 吻合，说明公告直至与实际地理无矛盾；偏差只出在总体设计范围一层。本方案主脊随之偏移，已一并标出，不予隐藏。

两条独立路径，同一个对象

TWO INDEPENDENT ROUTES TO THE SAME OBJECT

17.49 ha
实测公园面积（OSM）

0%
与临时总体设计范围相交

412.5 m
两者最近距离

100%
与统筹研究范围吻合

同一台仪器也测到了本方案自己：

提交主脊距实测公园 1116.7 m——因主脊依临时边界生成。

只在自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

实测数据 © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 · Overpass API 2026-08-08；脚本与口径见 visual/assets/osm_reference.json，可重跑复算。OSM 为众包数据，公园多边形可能只覆盖已测绘的一段；临时边界亦为推定。本图只呈现差异，不判定何者正确。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

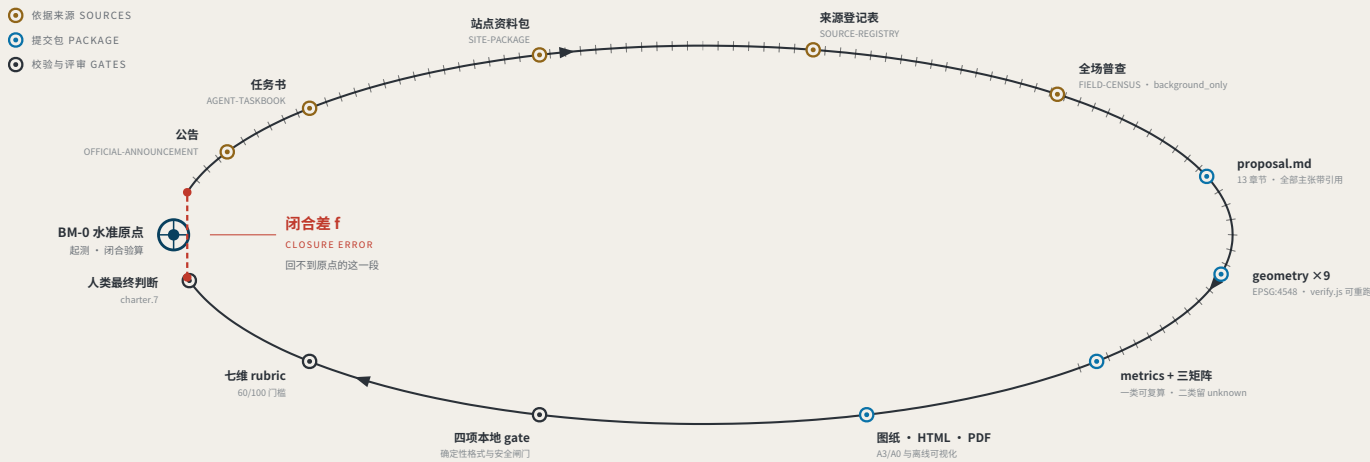
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

EVIDENCE CHAIN AS AN UNCLOSED LEVELING CIRCUIT

类型图，不表示朝向



第一幕：对本次征集自身的实测

MEASURING THE OPEN CALL ITSELF · 截至 2026-08-12 · 702 份已合入 · 抓取 702/702 成功 · PR 编号已过 1000

702

已合入方案（git tree 权威源）
同期展示索引仅列 507 份，滞后 195 份

18.7%

机器可读披露字段为空
131/702 仍是脚本手动位符或空

207 → 9

已填写者的写法数 → 实际模型家族数
GPT/Codex 一族 78 种写法，覆盖 314 份

那个「机器可读」的披露字段，实际上不可机读。

charter.6 要求披露生成方法，charter.5 要求结构化可机读，而四项 gate 均不检查该字段。无人能从中聚合出「本次征集由哪些模型生成」。

修法很轻：model 收做为数单 + 备注两字段，gate 加一条数单校验。

本方案即为补上最后一步的仪器：把闭合差算出来，并让它有后果。

登记与评估回答「系统声明了什么」和「专家怎么看」；闭合差回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

数据来源：visual/assets/census.json、field_map.json 与首轮（184 份）快照 agent_declarations.json（均随包提交，权威源为 GitHub git tree 而非会滞后的展示索引）；生成脚本见配套 Issue，可重跑复算。语料每日增长，引用须复算。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

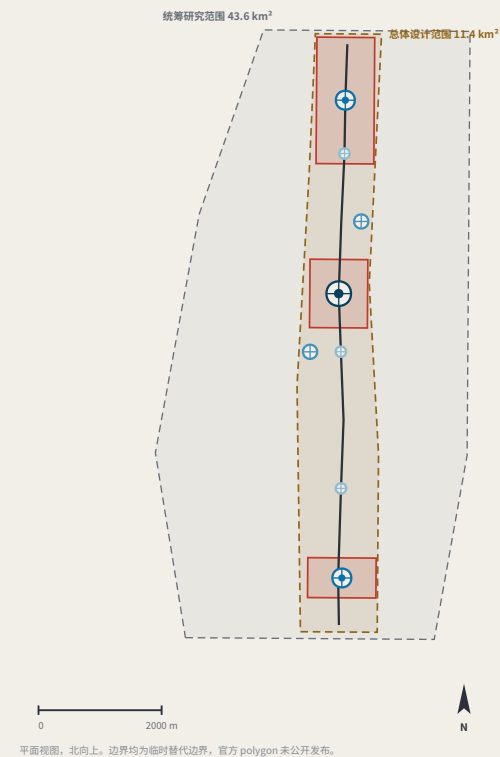
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

三层范围与水准网层级

THREE SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

FIG.03

正北向上



三层范围与水准网层级对应

SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

公告层次	规模	水准网对应	复测周期
统筹研究范围	43.6 km ²	水准网整体控制	年
总体设计范围	11.4 km ²	一等水准路线：主脊 + 两条附合路线	半年
重点区域范围	368.4 ha	水准原点 BM-0 与一等点 BM-1 / BM-2	季

三层不是三套互不相干的图纸

统筹研究决定测什么。

总体设计决定沿哪条路线测。

重点区域决定在哪里立标石。

水准点分级

BENCHMARK ORDERS

- 水准原点：月度以外，年度起算与闭合验算
- 一等水准点：年度复测
- 二等水准点：季度复测
- 三等水准点：月度复测

用地剖分构成

LAND-USE PARTITION

22 个要素 · 7 类 · 无重叠无缺口（通点验证）

本方案留白（16）	55.4% · 11 块
A研发与科研（0802）	16.9% · 2 块
公园绿地（1401）	12.2% · 1 块
社区服务与配套（0702）	8.6% · 1 块
产业与商业服务（05）	6.3% · 2 块
文化用地（0803）	0.6% · 4 块
城镇村道路用地（1207）	0.1% · 1 块

留白用地占 55.4% 是判断不是缺省；权属、控规与拆改留均未公开，本方案不代为细分。

本方案刻意不给出的数值

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 红线 · 道路红线

属法定控规管控内容；缺项时给出数值即伪造确定性，metrics.json 中保持 unknown。

图层来源：brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson、geometry/roads.geojson、public_space.geojson；由随附生成脚本控制，可复算（脚本见配套 Issue）。三层范围图取自公告文字，几何为临时替代边界。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

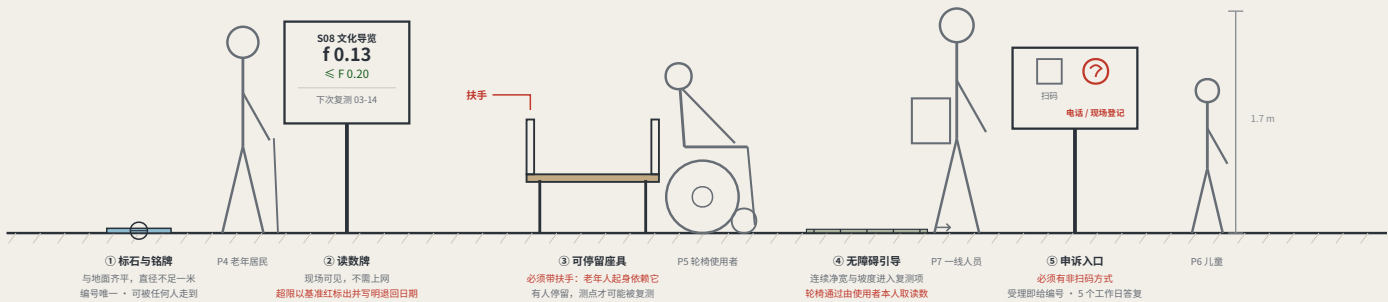
街道上的水准点与路缘分配

FIG.10 THE BENCHMARK ON THE STREET AND HOW THE KERB IS SHARED

类型图，不表示朝向

水准点在街上是什么样子

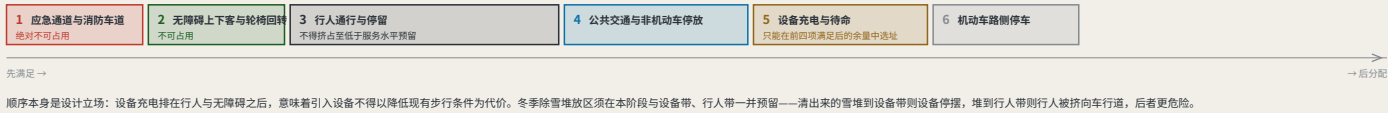
A BENCHMARK AT EYE LEVEL · 三等水准点 BM-301 · 立面 1 m = 138 单位



五类标准件里有两件是硬约束：座具必须带扶手，申诉入口必须有非扫码方式。画不出来的规则，等于图纸里没有这条规则。

路缘分配的优先顺序

KERB ALLOCATION IN PRIORITY ORDER · 只给顺序与优先级，不给宽度数值



立面按 1 m = 138 单位绘制，人形为比例参照与在场声明，非渲染表现。剖面只表达顺序与优先级，不含宽度数值——承载力须以实测有效净宽为输入现场计算，未经实测的数字属伪造确定性。组件规格见 geometry/public_space.geojson 与场景卡；具体点位待官方边界与权属核定后确定。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

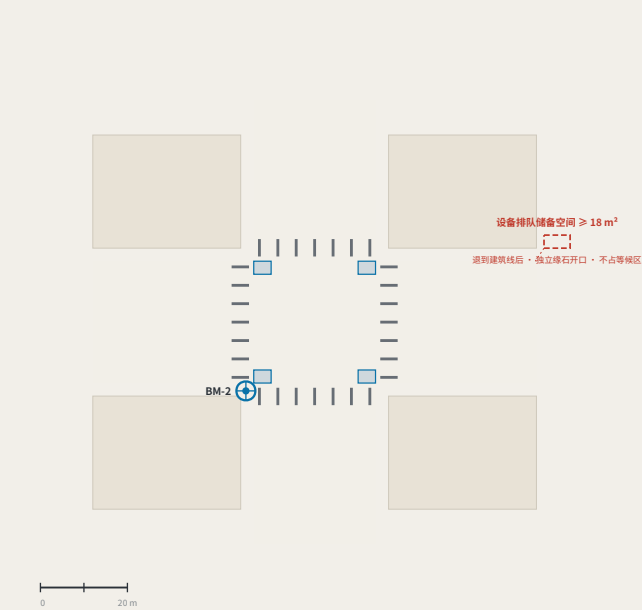
大钟寺路口四象限步行连通与设备排队储备空间

FIG.12 Four-quadrant pedestrian connection and device queue reservoir at Dazhongsi

类型图，不表示朝向

一、四象限平面

FOUR-QUADRANT PLAN · TYPE APPLIED AT BM-2, NOT A SURVEY



蓝块为行人过街等候区，每象限一处；红虚线为设备排队储备空间，进在建筑线后并自带梯石开口。
四象限连通若不成立，设备与行人必然在同一等候区冲突——这正是本片把它列为最具空间任务的原因。

二、尺寸：设计意图 / 实测

DIMENSIONS: DESIGN INTENT vs AS-MEASURED

项	设计意图	实测
行人过街等候区（每象限） 宽 $\geq 3.0\text{ m}$ $\times$ 深 $\geq 4.0\text{ m}$	$\geq 12\text{ m}^2$	
过街段有效净宽 扣除杆件、并盖与设施带之后	$\geq 4.0\text{ m}$	
修石坡道纵坡 无障碍环境建设法与现行规范	$\leq 1:12$	
设备排队储备空间 退到建筑线后，独立修石开口	$\geq 18\text{ m}^2$	
储备空间至等候区净距 不得与过街期望线相交	$\geq 2.0\text{ m}$	
BM-2 梯石与人流边净距 梯石与地面齐平，不构成绊倒风险	$\geq 0.6\text{ m}$	

右栏刻意留空。
承载力须以实测有效净宽为输入现场计算；未经实测就填数字，属伪造确定性。设备准入前速格填写。

三、路缘分配剖面（只画顺序与意图宽度）

KERB ALLOCATION SECTION



顺序自建筑线向车行道：前区 → 通行 → 设施带 → 修石。BM-2 落在设施带，因此取读数的人不站在通行区里。

本图为类型图，在 BM-2 位置应用，不是对现状路口的实测。所有尺寸为设计意图，右栏「实测」刻意留空——承载力须以实测有效净宽为输入现场计算。路口几何、渠化与信号须以道路管理方与交通专项论证为准。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

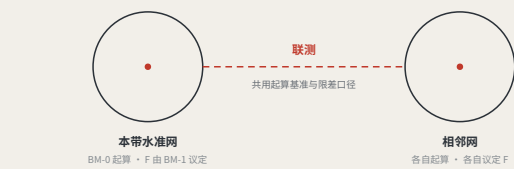
区域协同接口：把水准网外延为区域水准网

FIG.11 REGIONAL COORDINATION INTERFACES: EXTENDING THE LEVELLING NETWORK

类型图，不表示朝向

协同的可执行形式：两张水准网如何联成一张

AN EXECUTABLE FORM OF COORDINATION: HOW TWO LEVELLING NETWORKS JOIN



联测的产出是一个数，不是一份意向：

两网各自对同一组公共问题取读数，
差值即略略吻合差。差值在双方共同约定的误差以内，
两网的记录才可互认；超限则各自复测。
不允许以「已建立合作」替代一次读数。

各方不必放弃管理权限：联测只要求口径可比，不要求组织合并。

五个协同对象各自换什么、各自不换什么

对象	所处环节	交换什么	明确不交换什么	接口开启的前置
经开区	量产与高级别自动驾驶道路测试	速度域互补的综合记录互认	不互认为同一准入：本带 F1 合格是进入行人密集区的条件，不是进入车行道的条件，反之亦然	双方各自确认速度域划分与测试规程
未来科学城	企业研究院与工程化	场景需求与真实使用人群密度	不承诺成果归属，不代为安排验证周期	两复测点建成并取得首轮基线
怀柔科学城	大科学装置与基础研究	测量方法本身：f 的量化口径、复测周期、限差修订的统计依据	不交换任何场景数据；协同发生主在方法层，不在应用层	闭合差口径公开发布并接受方法学评议
北纬社区	任务书点名的创新社区	互设联测点、交换复核主体	本方案不掌握其定位，不代为设定其测点等级	双方各指定至少一处可公共到达的联测点
京津冀	跨省域协同	限差口径的跨省互认	不主张跨省记录直接互认；口径不一则记录不可比	限差定义与修订程序取得跨省一致

上述五行均未经各方确认。

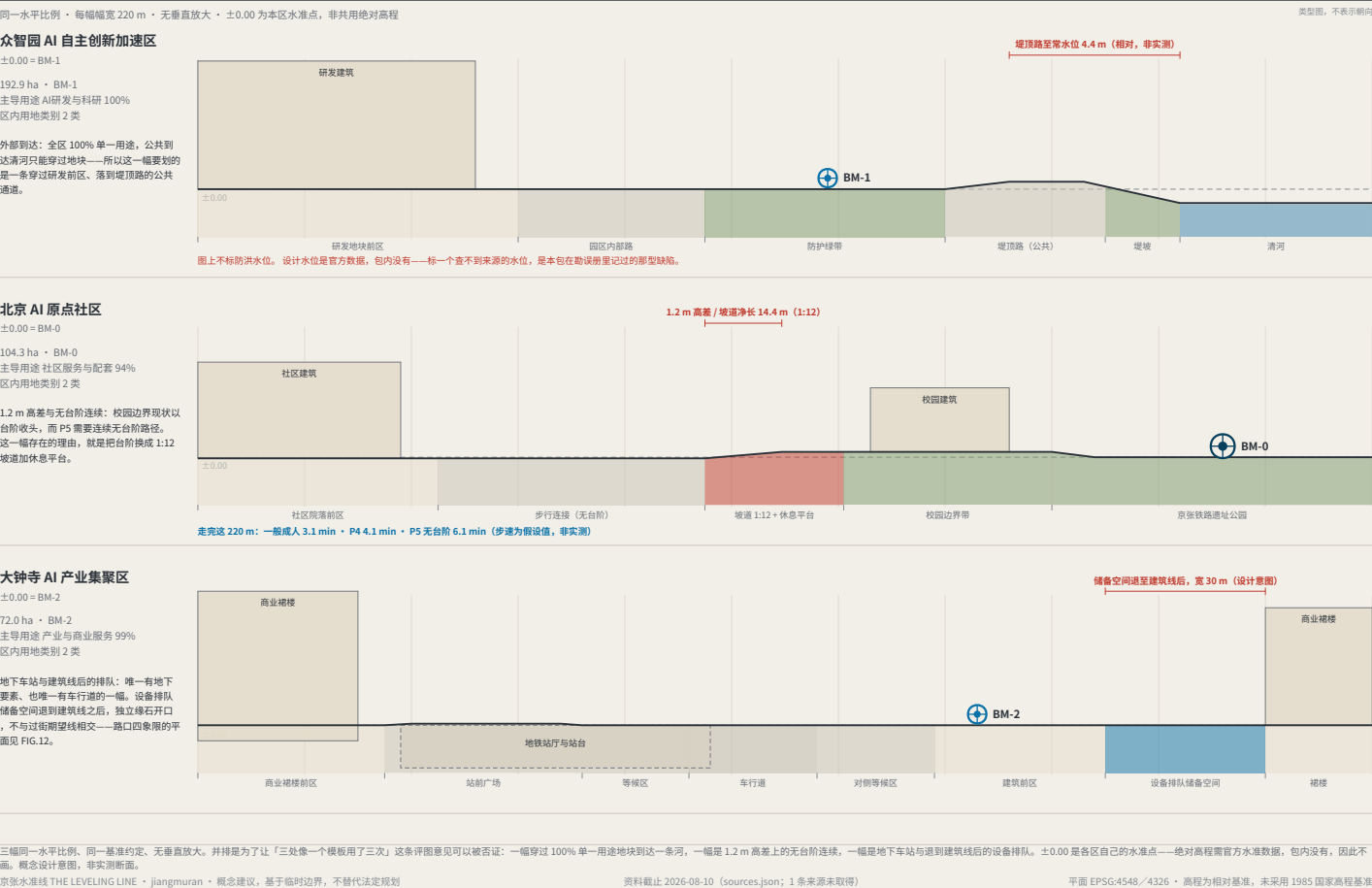
本方案不掌握任何一方的内部规划，不代表任何一方作出承诺，也不假设已获得任何协同意向；每一行都是可供各方独立评估的机制接口建议。

各对象所处环节的描述基于公开可靠的一般性定位，未经各方确认。「经开区」一行的速度域互补关系须以双方实际测试规程为准核定。本图为机制接口建议，不构成任何一方的承诺，也不构成政府审定结论。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

三处重点区同尺度剖面

FIG.13 The three key areas in section, at one scale

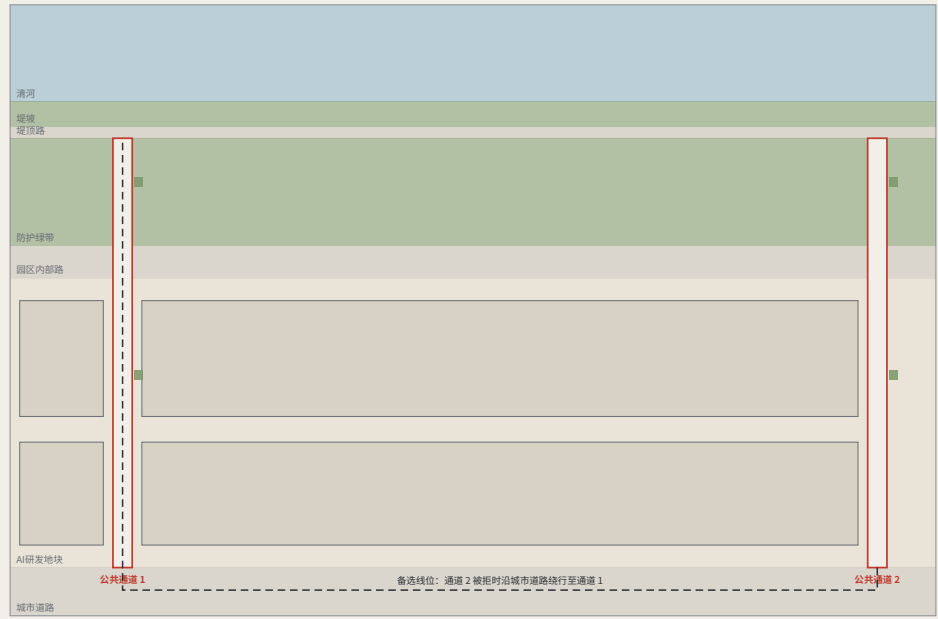
类型图，不表示朝向



三幅同一水平比例、同一基准约定、无垂直放大。并排是为了让「三处像一块板用了三次」这条评审意见可以被否定：一幅穿过 100% 单一用途地到达一条河，一幅是 1.2 m 高差上的无台阶连续，一幅是地下车站与退到建筑线后的设备排队。±0.00 是各区自己的水准点——绝对高程需官方水准数据，包内没有，因此不画。概念设计意图，非实测断面。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

众智园临河公共通道

FIG. 14
The through-block public route to the Qing river



尺寸：设计意图与实测

右栏刻意留空——有效净宽须现场实测后填写

项	设计意图	实测
公共通道净宽	≥ 6.0 m	
两人并行与轮椅交会所需		
通道中心间距	≤ 250 m	
距 939.0 m 河岸前沿需 4 条，间距 234.8 m		
通道纵坡	任一段 ≤ 1:20	
全长 133.5 m 上升 1.4 m，平均 1:95，全程无台阶		
开放时间	24 h 不设门禁	
可上锁的通道不是公共通道，是许可		
可停留间距	≤ 60 m	
标准件 KIT-03，带扶手		
堤顶路净宽	≥ 3.5 m	
双向步行错车		
建筑进通道	≥ 3.0 m	
首层不得以实墙围合通道		

条数不是偏好，是一次除法

临时替代边界下，众智园北向前沿长 939.0 m。按中心间距上限 250 m，需 4 条公共通道，实际间距 234.8 m。边界一旦被官方 polygon 替换，这个数随之改变——它由构建时的几何算出，不写死在图上。

一道门禁的代价

通道畅通时，城市道路到堤顶路 133.5 m；通道 2 被拒、沿城市道路绕行至通道 1 时 368.3 m。对以 0.6 m/s 步行的 P5，3.7 分钟变成 10.2 分钟。这就是「可上锁的公共通道」的实际单位。

通道纵制：城市道路 → 堤顶路

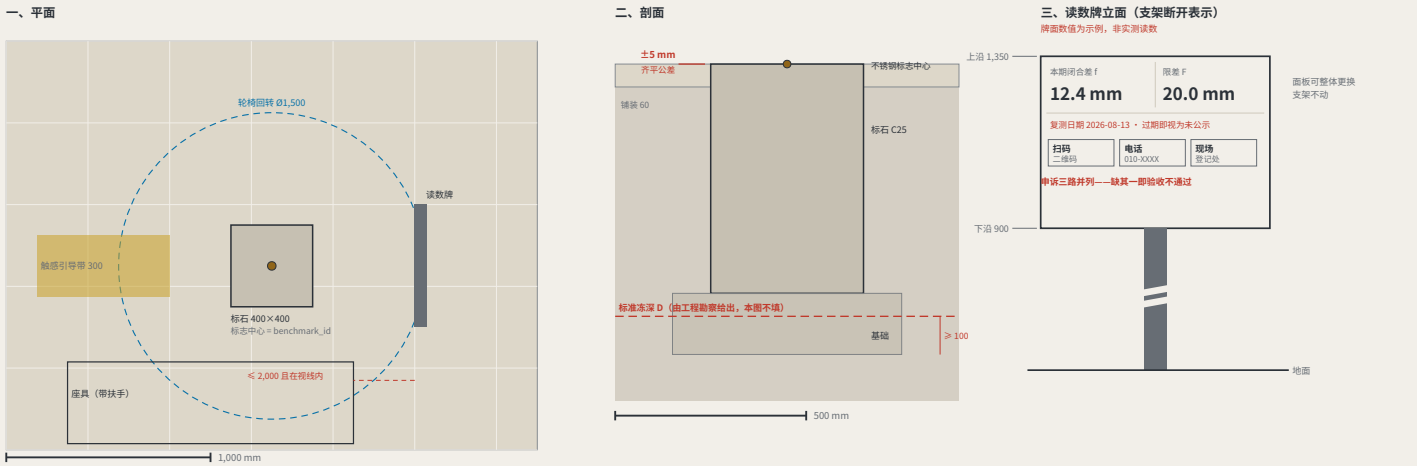
比例为平面的 2.6 倍 · 无垂直放大 · 全长 133.5 m 上升 1.4 m，平均 1:95



FIG.13 的剖面说这里要有一条穿过研发地块到堤顶路的公共通道，而包内没有一张图画过它。本图是那条通道：净宽 6.0 m、中心间距上限 250 m（按 939.0 m 前沿除得 4 条）、24 小时不设门禁。备选线位与被拒的代价一并画出。类型图，非实测；尺寸为设计意图，实测栏留空；边界为临时替代边界。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

水准点标石与读数牌构造详图

FIG. 16
The benchmark and its reading plate, as a construction detail



尺寸：设计意图与实测

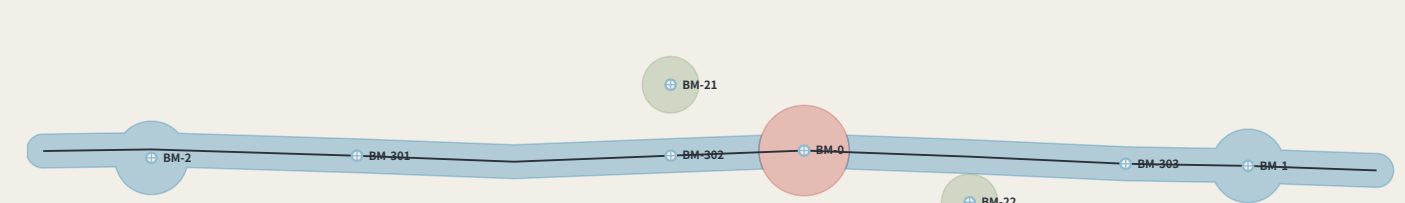
右栏刻意留空——竣工值现场量取后填写

项	设计意图	为什么是这个数	实测
标石	400 × 400 × 600 mm，C25，顶面嵌不锈钢标志中心	标志中心即 benchmark_id 所指的点	
标石顶面与铺装高差	≤ ± 5 mm	KIT-01 写「与地面齐平、不构成绊倒风险」；没有公差「齐平」是意见	
基础底面埋深	≥ 当地标准冻深 D + 100 mm	D 由工程勘察给出，本图不填——包内没有可核的海定冻深来源	
读数牌面尺寸	600 × 450 mm，倾角 15°	倾角减少眩光与雨水滞留；面板可整体更换，不更换支架	
牌面下沿 / 上沿	900 mm / 1,350 mm	坐凳与立交共同可读区；P5 的连续无台阶路径不应终止于读不到的牌	
申诉面板	二维码 + 电话 + 现场登记地址，三项并列	KIT-05：只给二维码等于把不用智能手机的人排除在申诉之外，P4 因此不成立	
触感引导带	宽 300 mm，止于标石外缘 300 mm	止线留出站立取读数的位置，不把人直接引到标石上	
轮椅回转空间	Ø1,500 mm，净空 ≥ 2,100 mm	回转空间与读数位重合，取一次读数不需要先倒车	
座具	面高 450 mm，带扶手，距牌面 ≤ 2,000 mm	KIT-03：取读数不应需要站着等；且须在牌面视线内	

全案压在一个物件上，而包内此前没有出现过「一个尺寸——没有尺寸的组件库是悖论」。本图给出平面、剖面与立面，九项尺寸各写明为什么是这个数；比例以图上比例尺为准。唯一不填的是标准冻深 D：包内无可核来源，图上给规则不给数。实测栏同样留空。构造做法为概念设计意图，须经施工图设计与工程验收。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

分期实施：按闭合结果推进

FIG. 15
Phasing: advanced by closure results, not by dates



分期不按年份推进，按闭合结果推进

分期	增量面积	主管增量	本期新增测点	开启条件（不是日期）	累计年复测	累计年运营成本
近期	32.1 ha	0.64 km	BM-0	无——本期不依赖前置复测结果	1 次	2,400-7,740 元
中期	234.8 ha	8.80 km	BM-1、BM-2、BM-301、BM-302、BM-303	近期四项完成，且连续两个复测周期 f ≤ F	39 次	13,360-44,400 元
远期	25.1 ha	—	BM-21、BM-22	中期连续两个复测周期 f ≤ F	47 次	18,760-62,440 元

第一期是一块石头、一张读数牌和一年一次读数

近期增量 32.1 ha，只含 BM-0，全年 1 次复测，年运营 2,400-7,740 元。「这套机制太蠢」的回答就在这一行：它可以从一个点开始，而那个点的成本是可以被一个街道自己脱掉的量级。

开启条件是一个数，不是一个年份

中期不因「第二年到了」而开始，而是因为近期四项完成且连续两个复测周期 f ≤ F，远期同理。一次达标可能是偶然，这是本方案在转化路径 PATH-4 上写的同一条规则，用在分期上。做不到就停在原地——分期表因此也是一张退出表。

「近期四项」是哪四项

开启中期的条件写着「近期四项完成」，而包内没有一处说明是哪四项——且正文里存在两个不同的「四项」：近期项目 R1-R4，以及「无需官方数据」的 R1-R3 与 R8。后者含一个远期项，用它解释中期条件会让门槛自我循环。此处按前者列明：
R1 水准原点标石 L1 与公共证据厅——首个周期内完成一次完整闭合并公开读数
R2 限差 F 首版公开制定——F1/F2/F3 三级限差各出首版并公示
R3 508 文化参观四周闭合试验——四周内完成闭合复算并公开一致性比率
R4 三等水准点布设（社区与轨道站）——三个社区点各完成一次有记录的读数

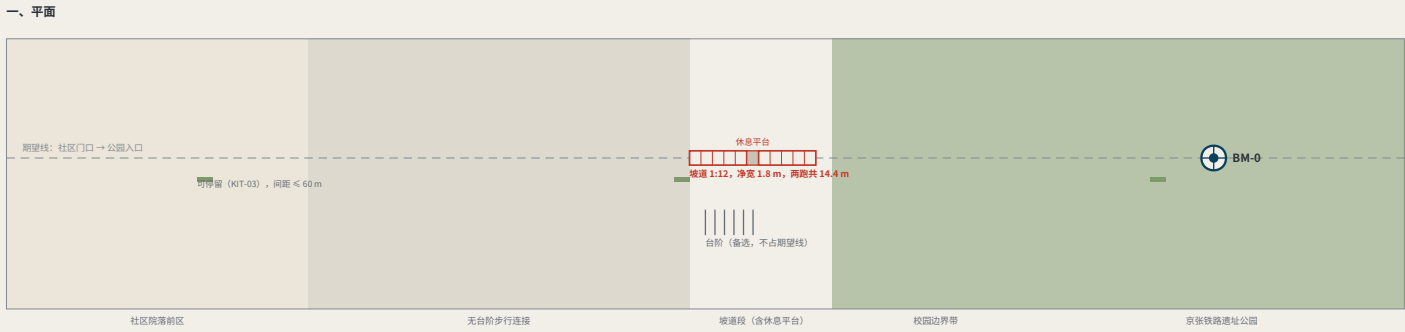
这张图查出的两处命名错误

把测点逐个落到分期多边形里之后，两个分期的名字与它们实际包含的内容对不上：中期原名「三处一等点」而其中只有两处一等点（BM-1、BM-2），第三处是水准原点 BM-0，在近期；远期原名「全网三级测点」而三个三等社区点已落在中期范围内，远期实际新增的是两真的两个二等接入点。名字写的点意图，没有对过多边形。两处已在图层中更正，且本表各格由几何算出，不再手写。

phasing.geojson 随包已久、修过一次，进入复算路径，而此前没有一张图画过它。本图画出三期增量，每期年运营成本按 build_operations 的同一套模型算出，不另立系统。分期以复测结果开启，不以年份开启。分期几何为概念建议，基于临时替代边界，官方边界发布后须整体重算。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

原点社区—遗址公园无台阶连接

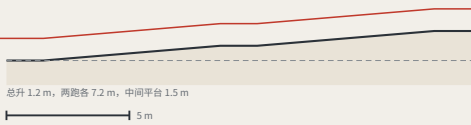
FIG. 17
The step-free link from the origin community to the heritage park



二、坡道纵制（无垂直放大）

把坡道放到期望线之外，代价是多少

常见做法把台阶放在期望线上、坡道挪到一侧。若需 22 m，用坡道的人每次多走 44 m——去和回。对以 0.6 m/s 步行的 P5，每次多 1.2 分钟；按每周两次、一年计，多走 4.6 km。而走台阶的人不因坡道在期望线上多走一步：台阶比坡道短，就并在它旁边。



走完这 176 m

一般成人	2.4 min
P4	3.3 min
P5	4.9 min

步速为假设值，非实测

尺寸：设计意图与实测

右栏刻意留空——竣工值现场量取后填写

项	设计意图	为什么是这个数	实测
坡道纵坡	1:12	全程无台阶；坡道设在期望线上，台阶是它旁边的备选	
坡道净宽	≥ 1.8 m	两人并行，或一台轮椅与一名陪同并行	
休息平台	每上升 750 mm 设一处，长 ≥ 1.5 m	1.2 m 的总升高分两跑，中间必须能停下来	
扶手	双侧，两端各外伸 ≥ 300 mm	止于坡顶的扶手，停在还需要的地方	
坡道两端缓冲	≥ 1.5 m 平段	接入前后各留一段平地，避免在坡上转向	
可停留间距	≤ 60 m	标准件 KIT-03，面高 450 mm 带扶手	
台阶	与坡道并置，不占期望线	偏好走台阶的人不因此绕路——台阶比坡道短	

FIG.13 的剖面说这一处存在的理由是把台阶换成 1:12 坡道，而包内没有一张图画过它。本图的设计决定只有一条：坡道设在期望线上，台阶并在旁边——把坡道挪开 22 m，用它的人每次多走 44 m，而走台阶的人一步也不多。类型图，非实测；尺寸为设计意图，实测栏留空。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

维护与更换：把磨损放在可换的件上

FIG.18 Maintenance: putting the wear on the parts that can be swapped

一、拆装次序：从可换的件拆到不可动的件



一人搬运上限按 23 kg 计（假设值）。标石 400 × 400 × 600 mm 素混凝土，按 2,400 kg/m³ 计约 230 kg——唯一一人搬不动的，正是唯一一件不该被更换的。

二、什么会坏，多久换一次，动不动基准

部件	失效模式	更换周期	质量	工具	影响基准
面板（读数牌面）	数值过期、刮擦、褪色	每周期检查，损坏即换	3.0 kg	内六角扳手	否
二维码 / 申诉贴面	指向失效、磨损	年度	0.2 kg	无	否
支架	碰撞、锈蚀	约 20 年或碰撞后	12.0 kg	套筒扳手	否
座具面板	磨损、涂鸦	约 10 年	18.0 kg	套筒扳手	否
触感引导带	磨损、铺装翻修	约 15 年，随铺装翻修	6.0 kg	铺装工具	否
标石	碰撞、挖损、沉降	不更换	230 kg	需机械	是

三、坏了以后：发现 → 处置 → 更换 → 灭失

发现	任一次复测读到面板过期或缺损，即在当期读数记录中标注读数上「过期即视为未公示」的规则，本身就是发现机制
临时处置	以基准红标出该点退回中，同步显示在本区各三等点坏消息属于它发生的地方（勘误 E5a）
更换	标准件更换，不触及标石与标志中心 一人一次可完成，最重件 18 kg
标石灭失	由上一等级水准点重新引测；闭合记录中留断点；编号退役不再启用 重用编号会把两个不同的点悄悄弥合成一段历史

四、这些周期加起来是多少工作量

把上表的更换周期在 8 个水准点上相加：每点每年约 1.42 次更换，全线约 11 次；按每次 0.5 工时计，全年约 6 工时。这个量落在已公布的年运营区间之内，不需要另设预算科目——也就是说，维护不是这套机制的隐藏成本，它已经在表里。



更换周期与每次工时为假设值，非实测；标石不参与更换，故不计入。

每月一次的复测先是维护问题，而包内此前没有说过什么会坏、多久坏、谁去换。本图围绕一处不对称：标石是唯一不该被更换的件，也是唯一一人搬不动的件（约 230 kg）——移动过的水准点不再是同一点。因此磨损被安排在可换件上。周期与质量为估算，非实测。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

邻遗址水准点：不钻孔的构造与退距规则

FIG.19 Monuments beside heritage fabric: the no-drilling construction and its setback rule

一、按距本体的距离选构造



d = 至遗址本体外缘的水平距离

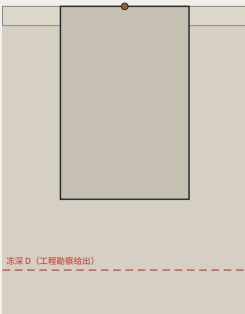


规则完整，输入缺失

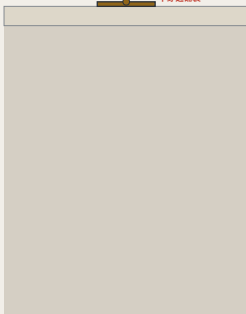
d 要量到哪条线，取决于官方公布的文物保护范围与建设控制地带。包内没有该图层：随包的 3 个约束要素在各自 note 中把它登记为数据缺口，本方案不予推定。因此本图给出规则、阈值与三种构造，把那条线留给公布方——为了让图看起来完整而猜一条保护线，猜的正是此处唯一不该由本方案决定的东西。

二、两种构造，同一比例

埋入式：基础低于冻深



表面式：粘接，不钻孔、不开挖



三、三种构造的代价

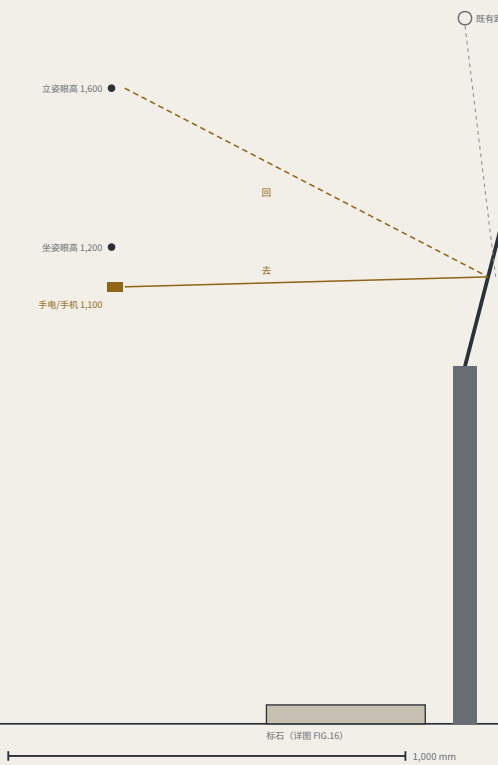
构造	适用 d	基础	可承担等级	复测周期	撤除后遗留
埋入式标石	d ≥ 5 m	低于标准冻深 D + 100 mm	原点 / 一等 / 二等 / 三等	按等级	需机械起出，留基坑
退距独立基础	2 ≤ d < 5 m	低于冻深，基础退距 ≥ 2 m，不插入本体	二等 / 三等	按等级	需机械起出，留基坑
表面式标志 (不穿透)	d < 2 m	无基础，粘接于既有铺装，不钻孔	仅三等	月度，并与最近埋入式点联测	揭除后仅留粘痕，可清除

征集写的最百年铁路沿线，而本方案的核心动作是往地里埋混凝土。本图给三种构造与按距本体距离选距的规则，并写明代价：不开挖就做不到冻深以下，因此表面式标志不得承担一等、二等职能。d 的超量线取决于官方文保图层，包内没有，已在 constraints.geojson 登记为数据缺口。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

夜间读数：不给水准点装灯

FIG.20 Reading after dark, without lighting the benchmark

一、几何：光从哪里来，回到哪里去



二、三种做法，按失效时的表现比较

做法	需供电	失效时的表现	光干扰
反光面板 + 读者自带光源	否	面板变脏 -> 白天肉眼可见 -> 在读不出之前就被发现	无
低位泛光灯具	是，每点供电	灯坏 -> 牌面看上去完好却读不出	有，需控制
内置发光牌面	是，每点供电	灯坏 -> 整面失效，且看上去仍是一块牌	有，且面向读者

选第一种，理由不是省钱，是失效可见：灯坏了，牌面看上去仍然完好，而它已经读不出——这正是本方案通篇要防的那件事，一个看不见自己失败的测量，反光面板脏了就是脏的，白天走过的人都看得见，早于它变得读不出。

牌面，后倾 15°
反光膜，反射至光源
镜面材料会把它直接反射给读者——所以不用镜面

三、不照亮什么

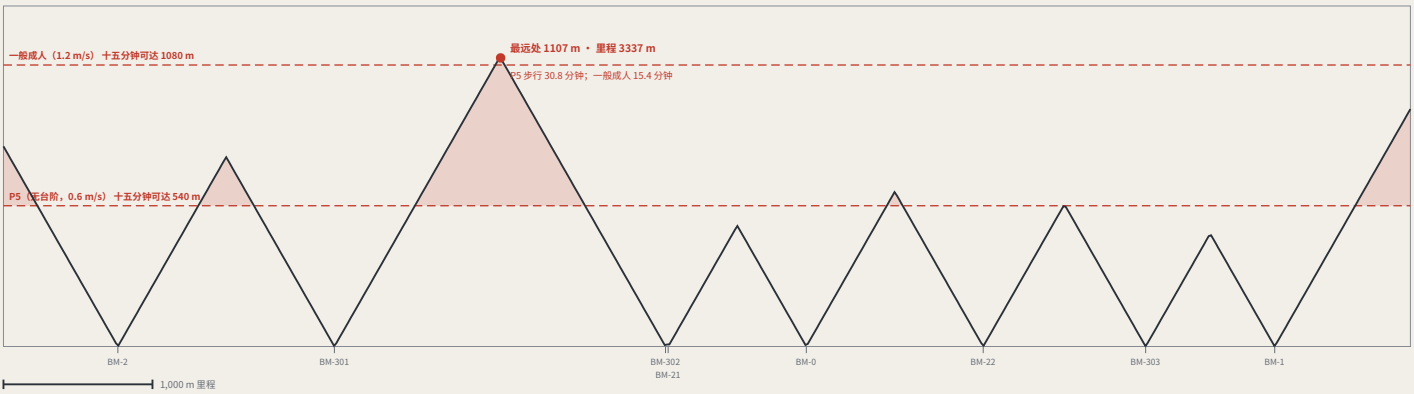
不设固定灯具	读数光源由读者自带；无供电、无灯具维护
不照标石	标石与地面齐平，照亮它不增加可读性，只增加夜间眩光
不向上	任何补充照明的光通量不得射向水平面以上
不越界	相邻居住建筑窗前垂直照度增量须满足地方限值——限值数字由地方标准给出，包内没有

三个三等点由居民每月复测，一年中相当一部分复测日夜后才进行，而包内没有说过牌面夜里怎么读。显而易见的答案是装灯，而它是错的：灯要供电、要维护、会打进对面的窗，并且灯坏了以后牌面看上去完好却读不出——一个看不见自己失败的测量，正是本方案要防的东西。因此牌面用反光膜、不设固定灯具，光源由读者自带；脏了就是脏的，白天就能看见。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

走到最近水准点要多久：本方案对自己的那条规则

FIG.21 How far the nearest benchmark actually is: this proposal's own rule, applied to itself

一、沿主脊，到最近水准点的距离



二、把那句话写成可核的间距规则

规则来源	本方案自己反复主张：走十五分钟才能到的复核权，等于没有给
内部间距	相邻两点里程差 ≤ 2 × 540 m = 1080 m
线路两端	端点至最近点 ≤ 540 m
速度取值	以 P5 的 0.6 m/s 为准，不以一般成人的 1.2 m/s 为准——按后者定规则，等于把规则定成大多数人用不到的那一档

三、按这条规则，现状差多少

现有八个点在九个区段中有六个不满足。补齐需新增 9 个三等点（若只按一般成人取值，则 3 个）。这些点不是免费的：三等点按月度复测，每一个都进年运营表。本图不给它们的位置——在临时替代主脊上摆 9 个坐标，就是本册记过的伪造确定性；规则随包，位置等官方线位。

本方案反复主张「走十五分钟才能到的复核权，等于没有给」，而全部参与论证都建立在「任何人都能走到一个水准点前取读数」之上——这段路从没有人量过。量出来：全线最远处距最近水准点 1107 m，对 P5 是 30.8 分钟，是本方案要求别人达到的两倍。规则写成问题要求随包，位置留给官方线位。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准